

Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

MATEUS TRINDADE

Trabalho de Conclusão de Curso

FORMOSA
2026



Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Mateus Trindade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Áreas Acadêmicas da Instituto Federal de Goiás campus Formosa, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Sirlon Thiago Diniz Lacerda

FORMOSA
2026

Eu dedico ...

Resumo

O acompanhamento de garantias de produtos é uma demanda recorrente nas relações de consumo, já amplamente atendida por aplicativos voltados ao consumidor final. No entanto, há uma carência de ferramentas dedicadas e de baixa complexidade voltadas para pequenos varejistas e assistências técnicas, que frequentemente recorrem a controles manuais imprecisos ou a sistemas de gestão (ERPs) superdimensionados. Diante deste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo Micro-SaaS (Software as a Service) focado exclusivamente no controle de garantias. A plataforma adota uma arquitetura multiempresa (multi-tenant), permitindo que diferentes negócios atuem de forma independente no cadastro de clientes, produtos e vendas. O sistema viabiliza o acompanhamento automatizado dos prazos de garantia legal, contratual e estendida, além de estruturar o gerenciamento das solicitações de acionamento de garantia, proporcionando maior organização, centralização de dados e eficiência operacional para o microempreendedor.

Palavras-chave: Controle de garantias, Micro-SaaS, Arquitetura Multi-Tenant, Sistema Web, Gestão de Varejo.

Abstract

Product warranty tracking is a recurring demand in consumer relations, already widely addressed by applications aimed at the final consumer. However, there is a lack of dedicated and low-complexity tools aimed at small retailers and technical assistance providers, who frequently resort to inaccurate manual controls or oversized enterprise resource planning (ERP) systems. Given this scenario, this work proposes the development of a web system using a Micro-SaaS (Software as a Service) model focused exclusively on warranty control. The platform adopts a multi-tenant architecture, allowing different businesses to act independently in registering clients, products, and sales. The system enables the automated tracking of legal, contractual, and extended warranty periods, besides structuring the management of warranty claim requests, providing greater organization, data centralization, and operational efficiency for the micro-entrepreneur.

Keywords: Warranty Control, Micro-SaaS, Multi-Tenant Architecture, Web System, Retail Management

Lista de Figuras

4.1 Diagrama de Casos de Uso do Sistema 20
4.2 Diagrama de Atividades do Fluxo de Registro de Venda (UC06) 32

5.1 Exemplo de Imagem 34

Lista de Tabelas

4.1 Especificação do Caso de Uso UC01 – Cadastrar Empresa 21
4.2 Especificação do Caso de Uso UC02 – Autenticar Usuário 22
4.3 Especificação do Caso de Uso UC03 – Gerenciar Usuários da Empresa 23
4.4 Especificação do Caso de Uso UC04 – Manter Clientes 24
4.5 Especificação do Caso de Uso UC05 – Manter Produtos 25
4.6 Especificação do Caso de Uso UC06 – Registrar Venda 26
4.7 Especificação do Caso de Uso UC07 – Calcular Prazos de Garantia 27
4.8 Especificação do Caso de Uso UC08 – Abrir Solicitação de Garantia 28
4.9 Especificação do Caso de Uso UC09 – Gerenciar Status do Acionamento . . . 29
4.10 Especificação do Caso de Uso UC10 – Consultar Histórico e Relatórios 30
4.11 Especificação do Caso de Uso UC11 – Visualizar Painel Operacional 31

5.1 Exemplo de longtable 34

Lista de Acrônimos

Sumário

1 Introdução **10**

2 Referencial Teórico **13**

2.1 O que devo escrever aqui? 13

3 Método **14**

3.1 O que devo escrever aqui? 14

4 Análise e Artefatos **15**

4.1 Levantamento de Requisitos 15

4.1.1 Requisitos Funcionais 15

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 17

4.1.3 Regras de Negócio 18

4.2 Casos de Uso 19

4.3 Especificação de Casos de Uso 20

4.3.1 UC01 – Cadastrar Empresa 21

4.3.2 UC02 – Autenticar Usuário 22

4.3.3 UC03 – Gerenciar Usuários da Empresa 23

4.3.4 UC04 – Manter Clientes 24

4.3.5 UC05 – Manter Produtos 25

4.3.6 UC06 – Registrar Venda 26

4.3.7 UC07 – Calcular Prazos de Garantia 27

4.3.8 UC08 – Abrir Solicitação de Garantia 28

4.3.9 UC09 – Gerenciar Status do Acionamento 29

4.3.10 UC10 – Consultar Histórico e Relatórios 30

4.3.11 UC11 – Visualizar Painel Operacional 31

4.4 Diagrama de Atividades 31

5 Desenvolvimento e Produto **33**

5.1 O que devo escrever aqui? 33

6 Conclusão **35**

Referências **36**

Apêndice **37**

A Título do Apêndice **38**
A.1 Seção I 38

1
Introdução

O acompanhamento de garantias de produtos é uma atividade essencial no comércio varejista e nas assistências técnicas. A gestão de garantias compreende o monitoramento contínuo dos prazos legais, contratuais e estendidos estabelecidos para os produtos comercializados por uma organização. A precisão e a eficiência nesse controle impactam diretamente na qualidade do atendimento ao consumidor final (Presidência da República, 1990).

Tradicionalmente, nas pequenas empresas, o controle de garantias ainda é conduzido de forma manual, muitas vezes restrito a anotações em planilhas, cadernos ou dependente da guarda física da nota fiscal por parte do cliente. O controle manual e descentralizado pode resultar em desafios significativos, como a falta de visibilidade sobre os prazos vigentes, lentidão no atendimento de clientes com produtos defeituosos e a incapacidade de identificar padrões de falha em determinados lotes ou fornecedores específicos. Diante desse cenário, a informatização do processo de acompanhamento de garantias emerge como uma solução indispensável para otimizar operações e maximizar o desempenho organizacional.

A informatização do controle de garantias oferece uma série de vantagens, como agilidade na verificação de prazos, redução de erros de contagem de dias, maior confiabilidade dos registros e facilidade de acesso ao histórico do cliente. Isso não apenas agiliza o atendimento de devoluções, mas também facilita a detecção precoce de possíveis fornecedores com taxas de defeito acima do esperado, minimizando prejuízos operacionais.

Atualmente, o mercado brasileiro oferece diferentes camadas de solução para esse problema, mas nenhuma delas atende de forma direta o recorte proposto neste trabalho. De um lado, Sistemas de Gestão Empresarial (ERPs) generalistas voltados ao varejo tratam a garantia, quando muito, como um recurso secundário, embutido em dezenas de outros módulos complexos, como controle de estoque, emissão fiscal e vendas multicanal, o que exige do pequeno empreendedor a contratação de um sistema muito mais amplo e custoso do que sua necessidade real. De outro lado, já existem sistemas de gestão voltados especificamente a assistências técnicas e lojistas de nicho, como AssistênciaPro, StoreBrasil e Andra ERP, que incluem o controle de garantia entre suas funcionalidades. Ainda assim, mesmo essas soluções mais próximas do público-alvo deste trabalho tratam a garantia como um módulo dentro de uma suíte maior, que

engloba ordem de serviço, estoque, PDV, comissionamento e financeiro. Do lado do consumidor final, já existem aplicativos voltados ao armazenamento de notas fiscais e alertas de vencimento. Entretanto, não foi identificada uma ferramenta de baixa complexidade voltada especificamente ao lojista para o gerenciamento exclusivo de garantias, ou seja, dissociada da contratação de um sistema mais amplo de gestão comercial ou de ordens de serviço.

Diante desse cenário, o projeto em questão propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multiempresa (multi-tenant) dedicado exclusivamente ao controle de garantias de produtos. A ideia central é fornecer uma plataforma centralizada e de baixa complexidade, permitindo que diferentes pequenos negócios utilizem a mesma infraestrutura de forma isolada para cadastrar seus produtos, clientes e gerenciar o fluxo de acionamento de garantias. Ao contrário dos ERPs generalistas e dos sistemas de nicho voltados à gestão ampla de assistências técnicas, o sistema proposto não exige do usuário a adoção de módulos de estoque, PDV ou ordem de serviço que não sejam de seu interesse, concentrando-se exclusivamente na necessidade específica do controle de garantias.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema para o controle de garantias em formato SaaS, proporcionando centralização das informações e automação do acompanhamento de prazos legais, contratuais e estendidos. Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais com base na legislação e em sistemas semelhantes já existentes no mercado;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional com suporte à arquitetura multi-tenant, contemplando entidades como Empresa, Cliente, Produto, Venda e Garantia;
- Implementar o cálculo automático dos prazos de garantia a partir da data de venda e do tipo de produto;
- Desenvolver um módulo de abertura e acompanhamento de chamados de acionamento de garantia, com fluxo de status;
- Implementar notificações de vencimento de garantia para a empresa;
- Gerar relatórios gerenciais, incluindo indicadores de garantias por período e por fornecedor.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no Referencial Teórico, são abordados os conceitos e estudos relacionados ao tema, como o Código de Defesa do Consumidor e arquiteturas SaaS. Em Métodos, são descritas as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema. O capítulo de Análise e Documentação apresenta os requisitos, a modelagem do banco de dados e das telas. Em Desenvolvimento, são detalhadas as etapas de implementação do

sistema proposto. Por fim, a Conclusão discute os resultados obtidos por meio de testes com dados simulados, as contribuições do trabalho e sugestões para melhorias futuras.

2
Referencial Teórico

Este capítulo oferece sugestões para descrever o referencial teórico.

2.1 O que devo escrever aqui?

Descreva aqui tudo que for pertinente a seu trabalho com o máximo de detalhes e citando as respectivas fontes.

Você pode organizar este capítulo em seções:

```
\section
```

e subseções:

```
\subsection
```

3
Método

Este capítulo oferece sugestões para descrever o método.

3.1 O que devo escrever aqui?

Cada ferramenta, tecnologia, definições e todo o arcabouço teórico do trabalho deve estar em seu Referencial Teórico. Aqui, no Método você deve escrever como utilizou as ferramentas, tecnologias e outros recursos para resolver o problema proposto com vistas a alcançar seus objetivos. Este não é lugar para definir nada novo.

Não caia na tentação de dizer aqui os resultados! Guarde-os para o Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto. Muitas vezes é interessante começar a escrita, justamente pelo(a) Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto.

A tabela com a listagem de todas as atividades, pontuação e somatório encontra se na página de finalização do formulário.

4

Análise e Artefatos

Este capítulo apresenta o processo de análise e especificação do sistema, contemplando a definição dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio. Essa documentação estabelece a base técnica necessária para a compreensão do comportamento da aplicação, orientando a arquitetura e assegurando a consistência das etapas seguintes de desenvolvimento.

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos baseou-se no estudo das necessidades do negócio e dos problemas operacionais a serem solucionados. A partir dessa análise, foram especificados os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio essenciais para o desenvolvimento do sistema.

4.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são identificados pela sigla RF seguida por numeração sequencial.

[RF01] Cadastrar empresa

O sistema deve permitir que um novo usuário realize o cadastro da sua empresa na plataforma, gerando automaticamente o primeiro usuário com perfil Administrador.

[RF02] Cadastrar usuários

O sistema deve permitir que o usuário Administrador registre novos usuários vinculados exclusivamente à sua empresa.

[RF03] Autenticar usuário

O sistema deve permitir que os usuários acessem a plataforma informando e-mail e senha de acesso.

[RF04] Recuperar senha

O sistema deve permitir a redefinição de credenciais de acesso por meio de um fluxo de recuperação de conta, acionado a partir do e-mail cadastrado.

[RF05] Manter clientes

O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a inativação de clientes da empresa. O cliente não deve ser excluído permanentemente, apenas inativado, em razão do relacionamento com o histórico de vendas e garantias.

[RF06] Manter produtos

O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a inativação de produtos, registrando seus respectivos prazos de garantia contratual oferecidos pelo fabricante.

[RF07] Pesquisar clientes

O sistema deve permitir a busca parametrizada de clientes por nome, CPF/CNPJ ou telefone.

[RF08] Registrar venda

O sistema deve permitir o registro de vendas, vinculando cliente, produto(s), valor, data e número da nota fiscal.

[RF09] Calcular prazos de garantia

O sistema deve calcular e persistir automaticamente, no ato da venda, as datas de vencimento das garantias legal e contratual para cada produto vendido, com base no tipo de produto e no prazo cadastrado.

[RF10] Registrar garantia estendida

O sistema deve permitir o registro da contratação de uma garantia estendida vinculada a uma venda existente, calculando seu prazo a partir do término da garantia contratual.

[RF11] Consultar histórico de vendas

O sistema deve permitir a filtragem e a visualização do histórico de vendas por cliente ou por produto.

[RF12] Exibir vigência de garantias

O sistema deve apresentar, para cada venda, os prazos de garantia legal, contratual e estendida, quando houver, e as respectivas datas exatas de vencimento.

[RF13] Notificar vencimento de garantias

O sistema deve emitir notificações sobre garantias que estejam próximas do término de vigência.

[RF14] Abrir solicitação de acionamento

O sistema deve permitir a abertura de um chamado de garantia vinculado diretamente ao registro de uma venda, com descrição do problema relatado.

[RF15] Gerenciar status do acionamento

O sistema deve permitir a atualização e o acompanhamento do ciclo de vida do acionamento de garantia, contemplando os estados aberta, em análise, aprovada, negada e concluída.

[RF16] Validar abertura de acionamento

O sistema deve bloquear a criação automática de solicitações fora da vigência das garantias.

[RF17] Consultar histórico de acionamentos

O sistema deve permitir a consulta do histórico de solicitações de garantia, filtradas por cliente ou por produto.

[RF18] Gerar relatório de incidência

O sistema deve emitir relatórios do índice de acionamento de garantia por produto e por fornecedor, permitindo identificar padrões de falha.

[RF19] Visualizar painel operacional

O sistema deve disponibilizar um painel (dashboard) exibindo as garantias que vencerão nos próximos dias.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são identificados pela sigla RNF seguida por numeração sequencial.

[RNF01] Linguagem do sistema

O sistema deve ser desenvolvido em C#, utilizando o framework ASP.NET Core no back-end, e em TypeScript, utilizando React e Vite no front-end.

[RNF02] Banco de dados

O sistema deve utilizar o banco de dados relacional PostgreSQL.

[RNF03] Isolamento de dados

O sistema deve assegurar a segregação lógica estrita dos dados entre diferentes empresas na camada de persistência.

[RNF04] Responsividade de interface

A camada de apresentação deve se adaptar dinamicamente a diferentes resoluções, contemplando desktops, tablets e smartphones.

[RNF05] Concorrência

A infraestrutura deve suportar múltiplos acessos simultâneos de diferentes empresas sem degradação perceptível de desempenho.

[RNF06] Tolerância a falhas

Falhas ocorridas no ambiente ou na requisição de uma empresa específica não devem interromper o serviço para os demais tenants.

4.1.3 Regras de Negócio

As regras de negócio são identificadas pela sigla RN seguida por numeração sequencial.

[RN01] Prazos da garantia legal

A garantia legal tem prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis.

[RN02] Garantia contratual

A garantia contratual é complementar à legal, sendo seu prazo estipulado pelo fabricante ou fornecedor no cadastro do produto.

[RN03] Contratação de garantia estendida

A garantia estendida só pode ser contratada se a venda possuir garantia legal e/ou contratual válida, iniciando sua vigência imediatamente após o término da garantia contratual ou, na ausência desta, da legal.

[RN04] Validação temporal de acionamento

A abertura automática de uma solicitação de acionamento exige a vigência de ao menos um dos prazos legal, contratual ou estendida na data da solicitação.

[RN05] Gestão de usuários da empresa

Apenas o usuário com perfil Administrador possui permissão para cadastrar, editar ou remover usuários da própria empresa.

[RN06] Vínculos obrigatórios da venda

Toda venda registrada deve conter, obrigatoriamente, um cliente e ao menos um produto previamente cadastrados e ativos na mesma empresa.

[RN07] Imutabilidade de solicitações finalizadas

Uma solicitação de acionamento com status final, aprovada, negada ou concluída, não pode ser reaberta; ocorrências posteriores exigem a criação de uma nova solicitação.

[RN08] Agnosticismo de canal de venda

O controle de garantia independe do canal pelo qual a venda foi realizada, loja física ou virtual, aplicando-se os mesmos prazos e regras de acionamento em ambos os casos.

[RN09] Unicidade de identificadores

O sistema deve garantir CNPJ único por empresa e e-mail único por usuário na base de dados.

4.2 Casos de Uso

Aqui está a figura desmotrando casos de uso do sistema:

Figura 4.1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema



4.3 Especificação de Casos de Uso

Aqui está o detalhamento dos Casos de Usos:

4.3.1 UC01 – Cadastrar Empresa

Tabela 4.1: Especificação do Caso de Uso UC01 – Cadastrar Empresa

Nome	UC01 - Cadastrar Empresa
Atores	Visitante (usuário não autenticado)
Requisitos Associados	RF01, RN09
Pré-condições	O visitante não possui empresa cadastrada na plataforma.
Pós-condições	A empresa é criada e o primeiro usuário com perfil Administrador é provisionado.
Fluxo Principal	1. O visitante acessa a tela de cadastro da plataforma. 2. O sistema exibe o formulário solicitando dados da empresa (razão social, CNPJ) e do administrador (nome, e-mail, senha). 3. O visitante preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos informados. 5. O sistema persiste a empresa e cria a conta do administrador associada à empresa criada. 6. O sistema informa o sucesso do cadastro e encerra o caso de uso.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Dados duplicados ou inválidos (Passo 4):** 1. O sistema identifica que o CNPJ ou e-mail já existem, ou que os dados são inconsistentes. 2. O sistema exibe mensagem de erro nos campos correspondentes. 3. O visitante corrige os dados e submete novamente (retorna ao passo 3).

4.3.2 UC02 – Autenticar Usuário

Tabela 4.2: Especificação do Caso de Uso UC02 – Autenticar Usuário

Nome	UC02 - Autenticar Usuário
Atores	Visitante, Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF03, RNF03
Pré-condições	Usuário previamente cadastrado e ativo em uma empresa.
Pós-condições	Sessão autenticada iniciada, contendo os perfis de acesso do usuário e o identificador do tenant da empresa.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a página de login do sistema. 2. O sistema apresenta os campos para inserção de e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e solicita a autenticação. 4. O sistema valida as credenciais contra a base de dados. 5. O sistema gera a sessão vinculando o perfil e o tenant ativo. 6. O sistema redireciona o usuário para a página inicial correspondente ao seu perfil.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Credenciais Inválidas ou Conta Inativa (Passo 4):** 1. O sistema verifica inconsistência no e-mail/senha ou identifica usuário inativo. 2. O sistema emite mensagem erro e mantém o usuário na página de login (retorna ao passo 3). **FA02 – Recuperação de Senha, ponto de extensão (Passo 3):** 1. O usuário seleciona a opção “Esqueci minha senha”. 2. O sistema invoca o Caso (Recuperar Senha).

4.3.3 UC03 – Gerenciar Usuários da Empresa

Tabela 4.3: Especificação do Caso de Uso UC03 – Gerenciar Usuários da Empresa

Nome	UC03 - Gerenciar Usuários da Empresa
Atores	Administrador
Requisitos Associados	RF02, RN05, RN09, RNF03
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Administrador.
Pós-condições	Novo usuário criado, dados atualizados ou usuário inativado dentro do tenant da empresa.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa o módulo de gerenciamento de usuários. 2. O sistema exibe a listagem de usuários vinculados exclusivamente à sua empresa. 3. O administrador seleciona a opção de registrar novo usuário (ou editar usuário existente). 4. O sistema apresenta o formulário com nome, e-mail, perfil de acesso (Administrador ou Operador) e senha inicial. 5. O administrador preenche os dados e confirma o envio. 6. O sistema valida os campos informados e garante a unicidade do e-mail na base de dados (RN09). 7. O sistema persiste o registro atrelando o novo usuário ao identificador da empresa ativa (RNF03). 8. O sistema emite mensagem de confirmação e atualiza a listagem.
Fluxos Alternativos	**FA01 – E-mail já cadastrado (Passo 6):** 1. O sistema identifica duplicidade no e-mail informado (RN09). 2. O sistema exibe alerta informando a indisponibilidade do e-mail. 3. O administrador altera o e-mail ou cancela a operação (retorna ao passo 5). **FA02 – Inativação de Usuário (Passo 3):** 1. O administrador seleciona um usuário existente e solicita a inativação de seu acesso. 2. O sistema verifica se o usuário é o único Administrador ativo da empresa. 3. Caso seja o único: o sistema bloqueia a operação e informa que a empresa deve manter ao menos um Administrador ativo (retorna ao passo 2). 4. Caso não seja: o sistema atualiza o status do usuário selecionado para inativo e revoga suas sessões ativas, encerrando o caso de uso.

4.3.4 UC04 – Manter Clientes

Tabela 4.4: Especificação do Caso de Uso UC04 – Manter Clientes

Nome	UC04 - Manter Clientes
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF05, RF07, RNF03
Pré-condições	Usuário autenticado na sessão da empresa.
Pós-condições	Registro de cliente criado, atualizado ou inativado na partição de dados do tenant.
Fluxo Principal	1. O operador acessa o módulo de gestão de clientes. 2. O sistema exibe a listagem de clientes vinculados à empresa, com opção de busca por nome, CPF/CNPJ ou telefone (RF07). 3. O operador seleciona a opção de criar novo registro (ou editar registro existente). 4. O sistema apresenta o formulário com campos de identificação (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, E-mail, Contato telefônico e Endereço). 5. O operador preenche os campos solicitados e submete o formulário. 6. O sistema valida os campos obrigatórios e a integridade de formato do documento (CPF/CNPJ). 7. O sistema persiste as informações vinculando-as ao tenant corrente (RNF03). 8. O sistema emite mensagem de sucesso e atualiza a listagem.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Documento Duplicado (Passo 6):** 1. O sistema identifica que o CPF/CNPJ já se encontra cadastrado para outro cliente na mesma empresa. 2. O sistema impede a gravação e apresenta mensagem de erro no campo do documento (retorna ao passo 5). **FA02 – Inativação de Cliente (Passo 3):** 1. O operador localiza o cliente e solicita a inativação cadastral. 2. O sistema atualiza o estado do cliente para inativo, impedindo novas vendas vinculadas a este registro, e encerra o caso de uso.

4.3.5 UC05 – Manter Produtos

Tabela 4.5: Especificação do Caso de Uso UC05 – Manter Produtos

Nome	UC05 - Manter Produtos
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF06, RN01, RN02, RNF03
Pré-condições	Usuário autenticado na sessão da empresa.
Pós-condições	Registro de produto criado, atualizado ou inativado com as parametrizações de garantias associadas.
Fluxo Principal	1. O operador acessa a listagem de produtos da empresa. 2. O sistema exibe os produtos registrados com respectivos códigos, valores e prazos configurados. 3. O operador clica na opção para adicionar novo produto (ou editar produto existente). 4. O sistema exibe formulário solicitando nome, código/SKU, preço base, categoria, prazo padrão de garantia legal e prazo de garantia contratual do fabricante (RN01, RN02). 5. O operador informa os parâmetros e aciona a opção de salvar. 6. O sistema valida os dados obrigatórios e a unicidade do código/SKU para a empresa. 7. O sistema persiste o produto e disponibiliza-o para seleção em vendas. 8. O sistema apresenta mensagem de confirmação.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Código Identificador Duplicado (Passo 6):** 1. O sistema acusa código SKU/identificador já utilizado em outro item da mesma empresa. 2. O sistema cancela a persistência e exibe aviso de duplicidade em tela (retorna ao passo 5). **FA02 – Inativação de Produto (Passo 3):** 1. O operador seleciona a opção de inativar produto do catálogo. 2. O sistema altera o status do item para inativo, preservando o histórico de vendas anteriores intacto, e encerra o caso de uso.

4.3.6 UC06 – Registrar Venda

Tabela 4.6: Especificação do Caso de Uso UC06 – Registrar Venda

Nome	UC06 - Registrar Venda
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF05, RF06, RF08, RF09, RF10, RN01, RN02, RN03, RN06
Pré-condições	Usuário autenticado; ao menos um cliente e um produto ativos cadastrados na mesma empresa.
Pós-condições	Venda gravada e os prazos de garantia calculados e persistidos no banco de dados.
Fluxo Principal	1. O operador acessa o módulo de vendas e solicita novo registro. 2. O sistema exibe o formulário de venda. 3. O operador seleciona o cliente, inclui um ou mais produtos, informa as quantidades, valores e o número da nota fiscal. 4. O operador confirma a gravação da venda. 5. O sistema valida os vínculos obrigatórios e a integridade dos dados (RN06). 6. O sistema executa o cálculo automático dos prazos de garantia legal e contratual para cada item (RF09, RN01, RN02). 7. O sistema persiste a venda e as vigências calculadas. 8. O sistema exibe confirmação e apresenta o resumo com as datas de vencimento.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Inclusão de Garantia Estendida, ponto de extensão (Passo 3):** 1. O operador marca a opção de garantia estendida para um item elegível. 2. O sistema calcula a nova vigência somando o prazo estendido imediatamente após o fim da garantia contratual (RN03). 3. O fluxo retorna ao passo 4. **FA02 – Cliente ou Produto Inativo (Passo 5):** 1. O sistema identifica entidade inativada (RF05, RF06). 2. O sistema bloqueia a transação e exibe alerta na tela (retorna ao passo 3).

4.3.7 UC07 – Calcular Prazos de Garantia

Tabela 4.7: Especificação do Caso de Uso UC07 – Calcular Prazos de Garantia

Nome	UC07 - Calcular Prazos de Garantia
Atores	Sistema (caso de uso incluído por UC06)
Requisitos Associados	RF09, RN01, RN02, RN08
Pré-condições	Data da venda informada e itens devidamente identificados com respectivas parametrizações de garantia.
Pós-condições	Datas precisas de término de vigência para cada modalidade calculadas em memória e devolvidas ao fluxo chamador.
Fluxo Principal	1. O caso de uso é invocado automaticamente a partir do registro de venda (UC06). 2. O sistema recolhe a data efetiva da emissão da venda/nota fiscal. 3. O sistema obtém os prazos definidos de garantia legal e contratual atribuídos a cada item. 4. O sistema calcula a data final da garantia legal somando o prazo legal à data da venda (RN01, RN08). 5. O sistema estabelece o marco temporal da garantia contratual somando o prazo complementar (RN02). 6. O sistema retorna os períodos calculados para consolidação da venda.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Ausência de Prazo Contratual Parametrizado (Passo 3):** 1. O sistema verifica que o produto possui apenas garantia legal obrigatória. 2. O sistema define a vigência da garantia contratual com prazo zero, consolidando o encerramento do suporte no termo final da garantia legal, e o fluxo principal prossegue no passo 4.

4.3.8 UC08 – Abrir Solicitação de Garantia

Tabela 4.8: Especificação do Caso de Uso UC08 – Abrir Solicitação de Garantia

Nome	UC08 - Abrir Solicitação de Garantia
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF07, RF12, RF14, RF16, RN04
Pré-condições	Usuário autenticado; existe ao menos uma venda registrada associada ao cliente.
Pós-condições	Chamado de garantia registrado no banco de dados com status inicial "Aberta".
Fluxo Principal	1. O operador pesquisa a venda associada ao cliente por meio do nome, CPF/CNPJ ou número da nota fiscal (RF07). 2. O sistema exibe os dados da venda, os produtos contidos e os prazos vigentes de garantia legal, contratual e estendida (RF12). 3. O operador seleciona o item a ser acionado e clica na opção de abertura de chamado. 4. O sistema executa a validação temporal de vigência das garantias (RN04). 5. O sistema valida que ao menos uma das garantias está dentro do prazo na data da solicitação e apresenta o formulário de abertura. 6. O operador preenche o relato do defeito apresentado e anexa observações pertinentes. 7. O operador submete a solicitação. 8. O sistema cria o chamado vinculado à venda com status "Aberta", gera o número de protocolo e exibe confirmação em tela.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Garantia Expirada (Passo 4):** 1. O sistema verifica que todos os prazos (legal, contratual e estendida) para o produto selecionado já expiraram. 2. O sistema bloqueia a criação da solicitação conforme RF16 e RN04. 3. O sistema emite mensagem informativa indicando o término da vigência e encerra a tentativa. **FA02 – Venda Não Localizada (Passo 1):** 1. O sistema não encontra nenhuma venda correspondente aos critérios informados. 2. O sistema exibe mensagem informando a ausência de resultados e mantém o operador na tela de pesquisa (retorna ao passo 1).

4.3.9 UC09 – Gerenciar Status do Acionamento

Tabela 4.9: Especificação do Caso de Uso UC09 – Gerenciar Status do Acionamento

Nome	UC09 - Gerenciar Status do Acionamento
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF15, RN07
Pré-condições	Usuário autenticado; existência de uma solicitação de garantia previamente aberta.
Pós-condições	Status do chamado atualizado e histórico de transições persistido no banco de dados.
Fluxo Principal	1. O operador consulta as solicitações de garantia pelo módulo de chamados. 2. O sistema exibe a lista de acionamentos filtrados por status, cliente ou produto. 3. O operador seleciona um chamado e visualiza seus detalhes e histórico de apontamentos. 4. O operador seleciona a opção de alterar status. 5. O sistema exibe as transições permitidas com base no ciclo de vida (Aberta $\rightarrow$ Em Análise $\rightarrow$ Aprovada / Negada / Concluída). 6. O operador seleciona o novo status, insere parecer técnico ou justificativa da decisão e confirma. 7. O sistema persiste a alteração e atualiza a data/hora do apontamento. 8. O sistema apresenta notificação de atualização realizada com sucesso.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Tentativa de Alteração em Chamado Finalizado (Passo 5):** 1. O operador seleciona um chamado com status final (“Aprovada”, “Negada” ou “Concluída”). 2. Ao calcular as transições permitidas, o sistema identifica que o chamado está sujeito à regra de imutabilidade (RN07). 3. O sistema bloqueia as opções de edição de status e informa que a solicitação não pode ser reaberta, exigindo criação de nova ocorrência se necessário, encerrando a tentativa.

4.3.10 UC10 – Consultar Histórico e Relatórios

Tabela 4.10: Especificação do Caso de Uso UC10 – Consultar Histórico e Relatórios

Nome	UC10 - Consultar Histórico e Relatórios
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF11, RF17, RF18, RNF03
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Relatórios analíticos e auditoria de garantias gerados e visualizados na tela.
Fluxo Principal	1. O operador acessa o menu de relatórios do sistema. 2. O sistema exibe as opções de consulta disponíveis (Vendas com garantias a expirar, Volume de acionamentos e Taxa de defeitos por produto). 3. O operador seleciona os filtros desejados (intervalo de datas, produto, estado do chamado ou cliente). 4. O operador aciona a opção de gerar consulta. 5. O sistema processa os filtros assegurando o isolamento de dados restrito à empresa (RNF03). 6. O sistema renderiza em tela a tabela com os resultados e resumos quantitativos.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Consulta sem Resultados (Passo 5):** 1. O sistema verifica que não existem registros que satisfaçam os filtros informados. 2. O sistema exibe mensagem informativa de ausência de dados para o intervalo selecionado (retorna ao passo 3).

4.3.11 UC11 – Visualizar Painel Operacional

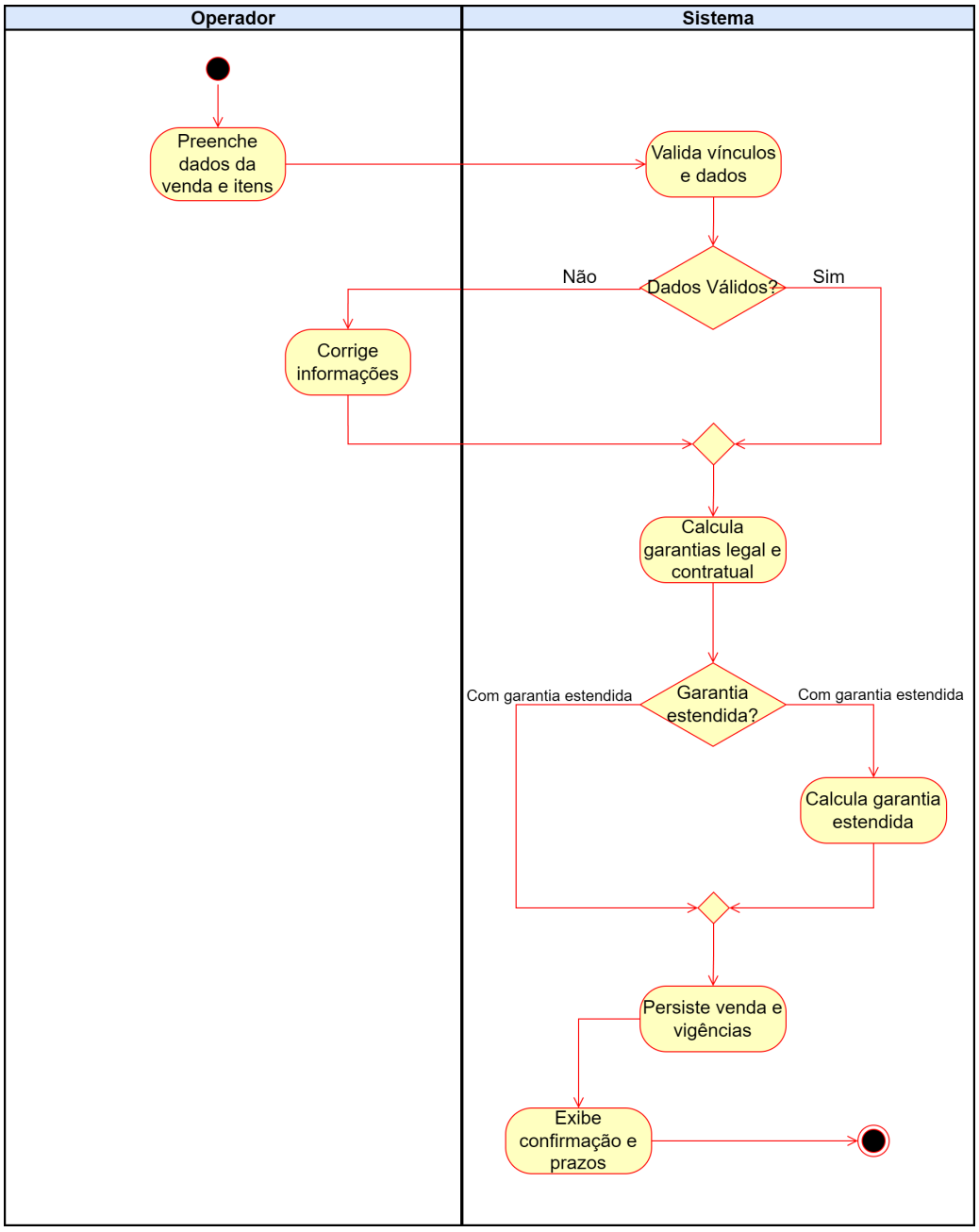
Tabela 4.11: Especificação do Caso de Uso UC11 – Visualizar Painel Operacional

Nome	UC11 - Visualizar Painel Operacional
Atores	Operador, Administrador
Requisitos Associados	RF19, RNF03, RNF06
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Métricas consolidadas em tempo real apresentadas ao usuário.
Fluxo Principal	1. O operador clica na opção do painel operacional (*dashboard*). 2. O sistema recupera a chave de partição da empresa da sessão autenticada (RNF03). 3. O sistema efetua a agregação em tempo real dos seguintes indicadores: total de chamados abertos, garantias a expirar nos próximos 30 dias e taxa de aprovação de acionamentos. 4. O sistema renderiza os cartões de indicadores e os gráficos de acompanhamento diário. 5. O operador analisa os dados consolidados e pode interagir com os cartões para acessar diretamente as listagens detalhadas.
Fluxos Alternativos	**FA01 – Falha de Atualização das Métricas (Passo 3):** 1. Ocorre uma falha temporária de comunicação ou indexação das métricas (RNF06). 2. O sistema apresenta os dados em cache com indicação do último momento de sincronização e botão para forçar recarregamento, que reinicia o fluxo no passo 3.

4.4 Diagrama de Atividades

Aqui está o diagrama de atividades

Figura 4.2: Diagrama de Atividades do Fluxo de Registro de Venda (UC06)



5

Desenvolvimento e Produto

Este capítulo deve mostrar as ferramentas utilizadas, as dificuldades encontradas ao desenvolver o produto e, também, imagens do produto desenvolvido.

5.1 O que devo escrever aqui?

Bem, quando você iniciou seu trabalho, você tinha um problema claro a resolver. Você pesquisou a respeito do seu problema e também a respeito de ferramentas, tecnologias e outros recursos que poderiam ajudá-lo a resolver seu problema. No método você estabeleceu os passos usados para resolver o problema. Agora é hora de mostrar em detalhes que você alcançou os objetivos definidos na Introdução.

Você pode utilizar alguns comandos específicos para referenciar seus elementos:

- **refFig:** Para referências de imagens que se iniciem com a palavra "Figura". Esta referência já escreve a palavra "Figura". Ex.: Figura 5.1
- **refTab:** Para referências de tabelas que se iniciem com a palavra "Tabela". Esta referência já escreve a palavra "Tabela". Ex.: Tabela 5.1
- **refTabs:** Para referências de múltiplas tabelas. Esta referência escreve "Tabelas # a #". Ex.: Tabelas 5.1 a 5.1
- **refCap:** Para referências de capítulos que se iniciem com a palavra "Capítulo". Esta referência já escreve a palavra "Capítulo". Ex.: Capítulo 4. Análise e Artefatos também é outra forma de referenciar, caso necessite mostrar o título do capítulo.
- **refApendice:** Para referências de apêndices que se iniciem com a palavra "Apêndice". Esta referência já escreve a palavra "Apêndice". Ex.: Apêndice A

Por fim, na Tabela 5.1, temos um exemplo de longtable para referência.

Tabela 5.1: Exemplo de longtable

Cabeçalho 1	**Cabeçalho 2**
Célula colorida	Célula sem cor
Linha colorida mesclada	
Célula colorida sem negrito	Célula colorida sem negrito
Conteúdo	
	Conteúdo
Conteúdo	Conteúdo

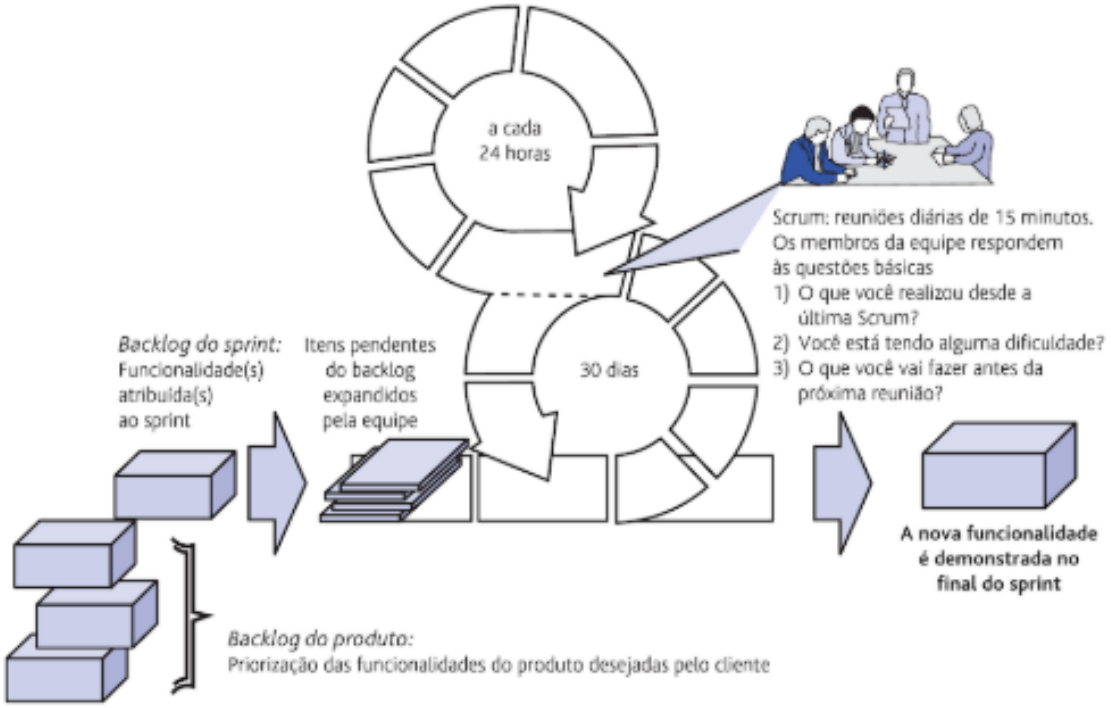


Figura 5.1: Exemplo de Imagem

6
Conclusão

Esta é a conclusão do trabalho. Aqui são mostradas as contribuições para a ciência ou para a área em que se aplica a solução desenvolvida. Também é importante mostrar os limites da contribuição e como eles podem ser rompidos em trabalhos futuros.

Referências

Presidência da República. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br Acesso em: 18 ago. 2026.

Apêndice

A

Título do Apêndice

A.1 Seção I

Este apêndice apresenta...